Cardápio Digital - Tecnologias do Sistema

12/11/2026

O Cardápio Digital é uma aplicação Next.js fullstack que usa o Supabase como backend (BaaS), com PostgreSQL, autenticação e armazenamento de arquivos.

Visão geral

Camada	Tecnologias
Frontend e framework fullstack	Next.js (App Router), React, TypeScript, React Icons, CSS Puro / CSS Modules
Backend e arquitetura	Next.js Route Handlers, Next.js Middleware, Supabase Client (@supabase/supabase-js, @supabase/ssr)
Banco de dados, segurança e armazenamento	PostgreSQL, JSONB, Row Level Security (RLS), Supabase Auth (GoTrue), Supabase Storage

1. Frontend e framework fullstack

O Next.js cuida do frontend e do backend na mesma base de código, e todo o projeto é escrito em TypeScript.

- **Next.js (App Router):** framework React principal, responsável tanto pelo frontend quanto pelo backend (SSR, Middlewares de rotas e Route Handlers).
- **React:** biblioteca para construção da interface baseada em componentes reutilizáveis.
- **TypeScript:** linguagem usada em todo o projeto, com tipagem estática, segurança contra erros e autocompletar inteligente para os modelos do banco de dados.
- **React Icons (`react-icons`):** pacote de ícones usado na interface administrativa, no dashboard e na página pública.
- **CSS Puro / CSS Modules:** estilização dos componentes e páginas (`globals.css`, `dashboard.css`, `login.css`, `public-page.css`, etc.), com variáveis CSS dinâmicas para aplicar os temas customizados dos clientes.

2. Backend e arquitetura (BaaS)

O backend combina uma API interna em Node.js, para as regras sensíveis, com os serviços gerenciados do Supabase (Backend as a Service).

- **Next.js Route Handlers (`app/api/...`):** API interna em Node.js para regras de negócio sensíveis no servidor, como o cadastro de empresas com chave mestra e rollback.
- **Next.js Middleware (`middleware.ts`):** camada de segurança executada no servidor que intercepta os acessos às rotas protegidas (`/admin`, `/dashboard`) e checa as sessões antes de entregar qualquer página.
- **Supabase Client (`@supabase/supabase-js`, `@supabase/ssr`):** SDKs oficiais que fazem a ponte entre o Next.js (no cliente e no servidor) e os serviços do Supabase.

3. Banco de dados, segurança e armazenamento

O PostgreSQL hospedado no Supabase guarda os dados, e a segurança multi-tenant é garantida no próprio banco.

- **PostgreSQL:** banco de dados relacional robusto, hospedado no Supabase.
- **JSONB (Postgres):** recurso de JSON semiestruturado usado para salvar os horários de funcionamento (`opening_hours`) e as configurações dinâmicas de layout e tema (`appearance_config`) sem precisar alterar tabelas.
- **Row Level Security (RLS):** mecanismo nativo do PostgreSQL que garante a segurança multi-tenant: cada dono de restaurante só consegue ver e modificar os seus próprios dados.
- **Supabase Auth (GoTrue):** sistema de autenticação responsável pelo gerenciamento de credenciais, pela criptografia de senhas (hash seguro) e pela emissão de tokens JWT (JSON Web Tokens).
- **Supabase Storage:** armazenamento de arquivos em nuvem (bucket `business-assets`) para upload de logos, banners de capa e fotos dos pratos.